

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 1

Pro čísla A, B, C platí:

$$A = \frac{2}{9} + \frac{5}{18} = \frac{4 + 5}{18} = \frac{9}{18} = \frac{1}{2}$$

$$B = \frac{2}{9} : \frac{5}{18} = \frac{2}{9} \cdot \frac{18}{5} = \frac{2 \cdot 2}{1 \cdot 5} = \frac{4}{5}$$

C je aritmetický průměr čísel A a B .

$$C = \frac{A+B}{2} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{4}{5}}{2} = \frac{\frac{5+8}{10}}{2} = \frac{13}{10} \cdot \frac{1}{1} = \frac{13}{10}$$

(CZW)

max. 3 body

1 Zapište zlomkem v základním tvaru číslo

1.1 A , $\frac{1}{2}$

1.2 B , $\frac{4}{5}$

1.3 C , $\frac{13}{10}$

2

2.1 Vypočtěte:

$$x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$$

$$(-1,5 - 1) \cdot (-1,5 + 1) = (1,5)^2 - 1^2 = 2,25 - 1 = 1,25$$

$$\begin{array}{r} 1,5 \\ \times 1,5 \\ \hline 75 \\ + 150 \\ \hline 225 \end{array}$$

2.2 Vypočtěte a výsledek запиšte zlomkem v základním tvaru:

$$\frac{25}{28} \cdot \left(-\frac{2}{5}\right) = \frac{6}{7} : 2 + 1$$

V záznamovém archu uveďte v úloze 2.2 celý postup řešení.

$$\text{čitatel: } \frac{25^5}{28_{14}} \cdot \left(-\frac{2^1}{5_1}\right) = -\frac{5}{14}$$

jmenovatel:

$$\frac{3}{7} \cdot \frac{1}{2_1} = \frac{3}{7} \quad \frac{3}{7} + \frac{1^7}{1} = \frac{3+7}{7} = \frac{10}{7}$$

Celkově:

$$-\frac{5^1}{14_2} \cdot \frac{1^1}{10_2} = -\frac{1}{4}$$

3

$$\begin{array}{r} 49 \\ \times 9 \\ \hline 441 \end{array}$$

3.1 **Vypočtete pro $a = 7$:**

$$9a^2 - 6a + 1 = 9 \cdot 7^2 - 6 \cdot 7 + 1 = 9 \cdot 49 - 42 + 1 = 441 - 42 + 1 = 400$$

3.2 **Upravte a rozložte na součin** užitím vzorce: $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$

$$1 - 2n + 2n \cdot (1 - 8n) = 1 - 2n + 2n - 16n^2 = 1 - 16n^2 = (1 + 4n)(1 - 4n)$$

3.3 **Upravte** na co nejjednodušší tvar bez závorek:

$$(x + 2) \cdot (1 - x) - \frac{2x}{1} \cdot \left(-\frac{x}{2}\right) =$$

V záznamovém archu uveďte v úloze 3.3 celý **postup řešení**.

$$= x + 2 - x^2 - 2x + x^2 = -x + 2 = 2 - x$$

- 4 V záznamovém archu uveďte v obou částech úlohy celý postup řešení (zkoušku nezapisujte).

4.1 Řešte rovnici:

$$0,5 - (5 - x) \cdot 0,5 = 0,5 \cdot (1 - 9x)$$

$$0,5 - 2,5 + 0,5x = 0,5 - 4,5x$$

$$-2,5 = -5x$$

$$2,5 = 5x$$

$$x = \frac{2,5}{5} = 0,5$$

4.2 Řešte soustavu rovnic:

$$3x - y = 11$$

$$3x + 2y = -4$$

$$\begin{aligned} 1) \quad 3x - y &= 11 \\ -y &= 11 - 3x \\ y &= 3x - 11 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow 2) \quad 3x + 2(3x - 11) &= -4 \\ 3x + 6x - 22 &= -4 \\ 9x &= 18 \\ x &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \swarrow \\ y &= 3 \cdot 2 - 11 \\ y &= 6 - 11 = -5 \end{aligned}$$

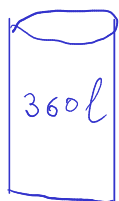
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5

Větší sud má o třetinu větší objem než menší sud.
Objem většího sudu je 360 litrů.

(CZVV)

1 bod**5 Vypočtěte v litrech objem menšího sudu.**

větší sud



menší sud



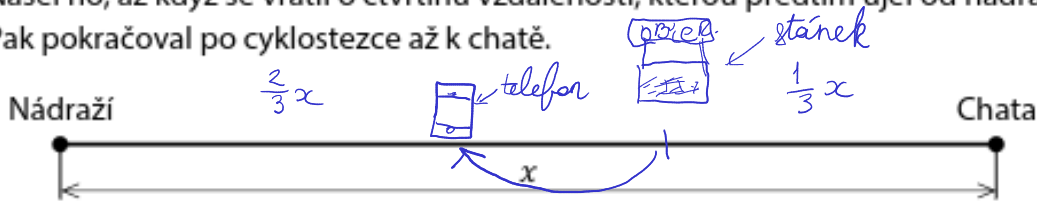
Necht' x je objem menšího sudu. Potom objem většího sudu je $x + \frac{1}{3}x = \frac{4}{3}x$. Víme, že objem většího sudu je 360l. Proto

$$\frac{4}{3}x = 360$$

$$x = 360 : \frac{4}{3} = \frac{360^{\text{go}}}{1} \cdot \frac{3}{4} = 270\text{l}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 6

Cyklostezka začíná u nádraží a končí u chaty. Petr vyjel od nádraží po této cyklostezce, ujel dvě třetiny její délky a zastavil u stánku s občerstvením. Tam zjistil, že ztratil telefon. Našel ho, až když se vrátil o čtvrtinu vzdálenosti, kterou předtím ujel od nádraží ke stánku. Pak pokračoval po cyklostezce až k chatě.



Délku celé cyklostezky označíme x .

(CZVV)

max. 4 body

6

6.1 **Vyjádřete výrazem** s proměnnou x délku cyklostezky mezi stánkem a chatou.

$$\frac{1}{3}x$$

6.2 **Vyjádřete výrazem** s proměnnou x délku cyklostezky mezi stánkem a místem, kde Petr našel svůj telefon.

$$\text{Je to } \frac{1}{4} \text{ od } \frac{2}{3}x, \text{ a to je } \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3}x = \frac{1}{6}x$$

6.3 Ve chvíli, kdy našel svůj telefon, zbývalo Petrovi k chatě ještě 24 km.

Vypočtěte, kolik km Petr celkem najezdil, než se dostal od nádraží k chatě.

$$\rightarrow \frac{1}{3}x + \frac{1}{6}x = \frac{(2 + 1)x}{6} = \frac{3x}{6} = \frac{1}{2}x$$

$\swarrow$ od stánku k chatě $\swarrow$ od stánku k telefonu

$$\frac{1}{2}x = 24 \text{ km}$$

$$x = 48 \text{ km} \leftarrow \text{celková vzdálenost od nádraží k chatě.}$$

a ještě $\frac{1}{3}x$, protože se vrátil od stánku pro telefon a zpět.

$$\frac{1}{3}x = \frac{1}{3} \cdot 48 = 16$$

$$48 + 16 = 64 \text{ km}$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7

Adam běžel 10kilometrový okruh stálým tempem a uběhl jej za 50 minut.
Bára běžela pouze 9kilometrový okruh rovněž stálým tempem (jiným než Adam).
Adam i Bára vyběhli ve stejném okamžiku
a po 30 minutách běhu jim oběma zbývala do cíle stejná vzdálenost.

(CZVM)

max. 3 body

7 Vypočtěte,

7.1 kolik km uběhla Bára za 30 minut, - 5 km

7.2 za kolik minut uběhla svůj okruh Bára.

10 km 50 min

$$v = \frac{s}{t} = \frac{10^1 \text{ km}}{50 \text{ min}} = \frac{1}{5} \text{ km/min} - \text{rychlost Adama}$$

$$s = v \cdot t$$

po 30 minutách Adam uběhl:

$$\frac{1}{5} \cdot 30^6 = 6 \text{ km}$$

Adamovi zbývalo $10 - 6 = 4 \text{ km}$.

a proto Báře také zbývalo 4 km a uběhla
 $9 - 4 = 5 \text{ km}$ za 30 minut

$$v = \frac{s}{t}$$

rychlost Bary:

$$v = \frac{5^1}{30^6} = \frac{1}{6} \text{ km/min}$$

$$t = \frac{s}{v} = 9 : \frac{1}{6} = 9 \cdot \frac{6}{1} = 54 \text{ min.}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 8

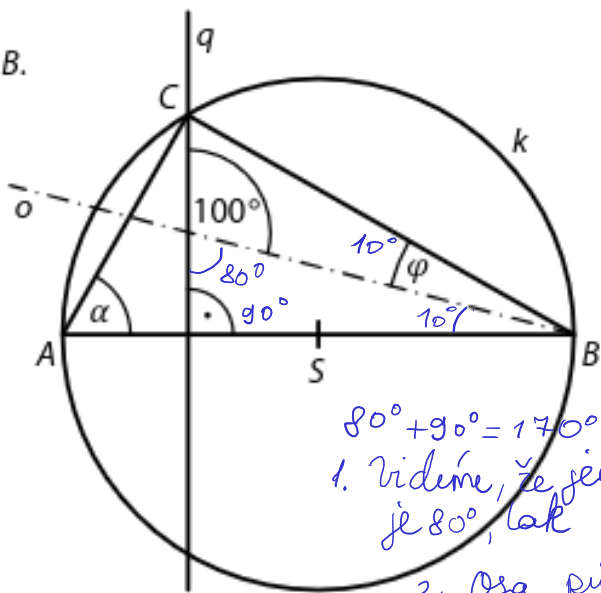
Na obrázku je trojúhelník ABC .

Přímka o je osou jeho vnitřního úhlu při vrcholu B .

Přímka q prochází vrcholem C a je kolmá ke straně AB tohoto trojúhelníku.

Na straně AB leží střed S kružnice k opsané trojúhelníku ABC .

Velikosti některých úhlů jsou uvedeny v obrázku.



(CZVV)

8 Vypočtěte ve stupních velikost úhlu

8.1 φ , 10°

8.2 α , 70°

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte (obrázek je pouze ilustrativní).

Thaletova věta, proto úhel C je 90° ,

max. 3 body

3. úhel u vrcholu B je 20° .

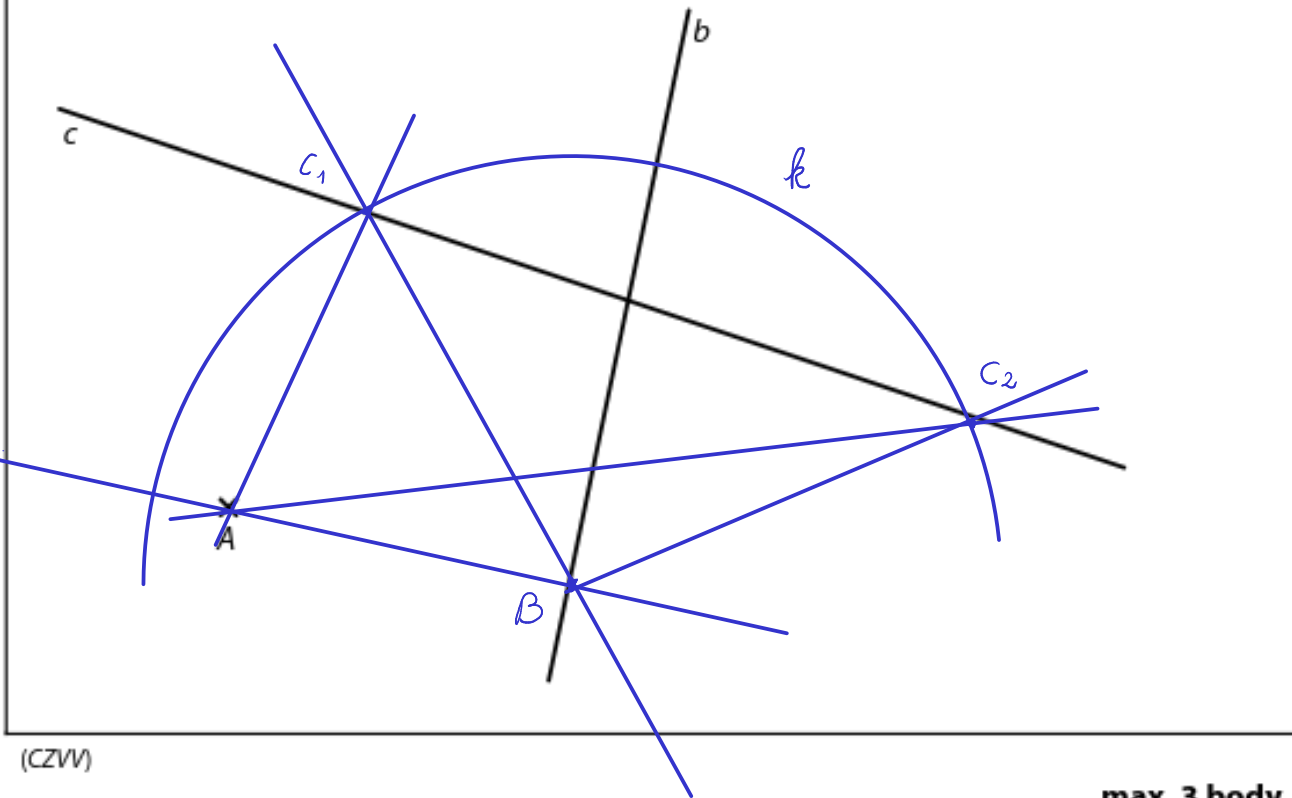
4. Úhel C je 90° .

5. $180^\circ - 90^\circ - 20^\circ = 70^\circ$

Doporučení pro úlohy 9 a 10: Rýsujte přímo **do záznamového archu**.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 9

V rovině leží bod A a přímky b, c .



max. 3 body

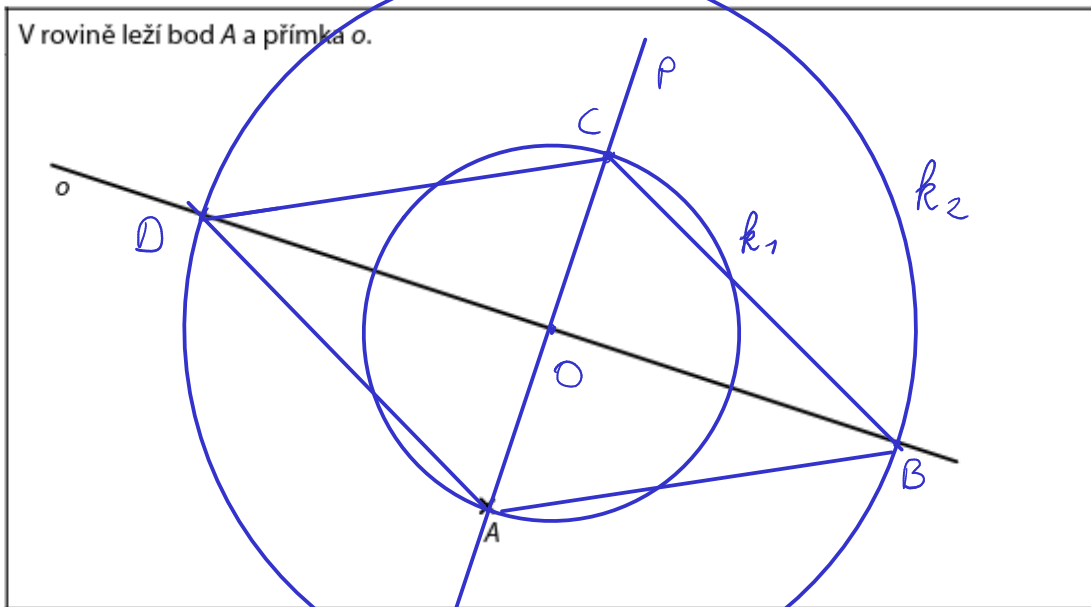
- 9** Bod A je vrchol trojúhelníku ABC .
Strana AB tohoto trojúhelníku je kolmá k přímce b a vrchol B leží na přímce b .
Strana BC je o 2 cm delší než strana AB a vrchol C leží na přímce c .
Sestrojte vrcholy B, C trojúhelníku ABC , **označte** je písmeny a trojúhelník **narýsujte**.
Najděte všechna řešení.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

- 1) $p; p \perp b; A \in p$
- 2) $B; B \in p \cap b$
- 3) $k; k(B, |AB| + 2\text{cm})$
- 4) $C; C \in k \cap c$
- 5) $\triangle ABC$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 10

V rovině leží bod A a přímka o.



1. $p; p \perp o \wedge A \in p$
2. $O; O \in o \cap p$
3. $k_1; k_1(O; |AO|)$
4. $C; C \in p \cap k_1$
5. $k_2; k_2(O; |AC|)$
6. $B; B \in k_2 \cap o$
7. $D; D \in k_2 \cap p$
8. $\square ABCD$

(CZVV)

max. 2 body

10 Bod A je vrchol **rovnoběžníku** ABCD.

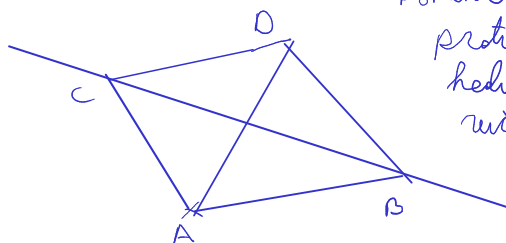
Přímka o je osou souměrnosti tohoto rovnoběžníku a leží na ní vrcholy B, D.

Úhlopříčka BD rovnoběžníku ABCD je dvakrát delší než úhlopříčka AC.

Sestrojte vrcholy B, C, D rovnoběžníku ABCD, **označte** je písmeny a rovnoběžník **narýsujte**.

V **záznamovém archu** obtáhněte celou konstrukci **propisovací tužkou** (čáry i písmena).

Náčrt (rukou bez pomůcek)



Písmena jsou
proti směru
hodinových
ručiček

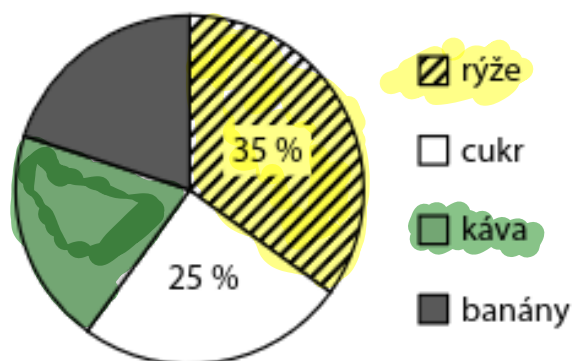
1. Pokud je osa souměrnosti, tak C leží ve vzdálenosti stejné jako A od o.
2. Pomocí kružnic nakreslíme B a D.

VÝCHOZÍ TEXT A DIAGRAM K ÚLOZE 11

Náklad na lodi se skládá pouze ze čtyř druhů zboží – rýže, cukru, kávy a banánů.

Lod' veze 36 tun banánů a 36 tun kávy.

Diagram udává, jaký podíl na celkové hmotnosti nákladu mají jednotlivé druhy zboží.



$$\text{káva} + \text{banány} = 100\% - 25\% - 35\% =$$

$$= 40\% = \frac{40}{100} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$$

$$\text{hmotnost kávy} = \text{hmotnost banánů} = \frac{2}{5} : 2 = \frac{1}{5}$$

$$\frac{1}{5} \dots \dots 36 \text{ t}$$

$$\frac{5}{5} \dots \dots 36 \text{ t} \cdot 5 = 180 \text{ t}$$

(CZVV)

max. 4 body

11 Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (11.1–11.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

11.1 Káva a banány tvoří dohromady dvě pětiny celkové hmotnosti nákladu.

A	N
☒	☐

11.2 Poměr hmotnosti kávy ku hmotnosti rýže je 4 : 7.

☐	☒
--------------------------	-------------------------------------

11.3 Lod' veze 63 tun rýže.

☐	☐
--------------------------	--------------------------

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & 100\% & \dots \dots 180 \text{ t} \\ & 35\% & \dots \dots x \text{ t} \end{array} \quad \uparrow$$

$$\frac{35}{100} = \frac{x}{180}$$

$$x = \frac{35}{100} \cdot 180 = \frac{7}{20} \cdot 180 = 63 \text{ t}$$

$$36 : 63 = 4 : 7$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 12

Na parkovišti je 15 míst vyhrazeno pro zásobování.

Zatímco loni tato místa představovala jednu dvacetinu celkové kapacity parkoviště, letos díky rozšíření parkoviště představují tato místa pouze 4 % celkové kapacity.

(CZVV)

2 body

12 O kolik parkovacích míst se díky rozšíření parkoviště zvětšila jeho celková kapacita?

- A) o 25 míst
- B) o 50 míst
- ☒ C) o 75 míst
- D) o 125 míst
- E) o jiný počet míst

Loni :

$$\begin{array}{l} \frac{1}{20} \dots\dots 15 \text{ míst} \\ \text{celkově} \rightarrow \frac{20}{20} \dots\dots 15 \cdot 20 = 300 \text{ míst} \end{array}$$

$$375 - 300 = 75 \text{ míst}$$

Letos :

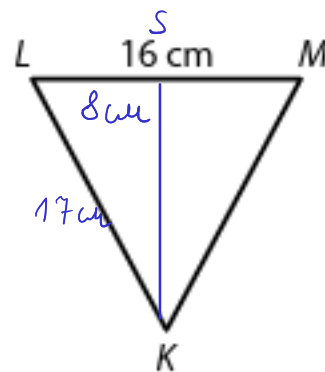
$$\begin{array}{l} \uparrow 4\% \dots\dots 15 \text{ míst} \uparrow \\ 100\% \dots\dots x \text{ míst} \end{array}$$

$$\frac{100}{4} = \frac{x}{15}$$

$$\begin{array}{l} x = \frac{100}{4} \cdot 15 = 25 \cdot 15 = 375 \text{ míst} \\ \begin{array}{r} 25 \\ \times 15 \\ \hline 125 \\ + 250 \\ \hline 375 \end{array} \end{array}$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 13

Rovnoramenný trojúhelník KLM se základnou LM délky 16 cm má obvod 50 cm.



(CZVV)

2 body

13 Jaký je obsah trojúhelníku KLM ?

- ☒ A) 120 cm^2
- ☐ B) 136 cm^2
- ☐ C) 240 cm^2
- ☐ D) 272 cm^2
- ☐ E) jiný obsah

$$S_{\Delta} = \frac{a \cdot h_a}{2} \quad a^2 + b^2 = c^2$$

Když je rovnoramenný, tak $KL = KM$

$$16 \text{ cm} + KL + KM = 50 \text{ cm}$$

$$KL + KM = 50 - 16 = 34$$

$$2KL = 34$$

$$KL = \frac{34}{2} = 17 \text{ cm}$$

Jed' musíme spočítat stranu KS
pomocí Pythagorovy věty:

$$17^2 - 8^2 = KS^2$$

$$289 - 64 = KS^2$$

$$225 = KS^2$$

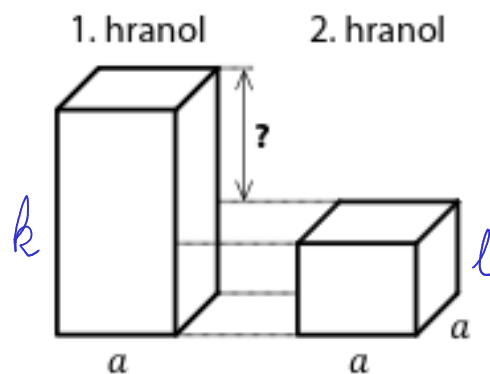
$$KS = \sqrt{225} = 15 \text{ cm}$$

$$S_{\Delta} = \frac{16 \cdot 15}{2} = 120$$

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 14

První i druhý pravidelný čtyřboký hranol mají podstavnou hranu délky $a = 3 \text{ cm}$.

První hranol má o 72 cm^2 větší povrch než druhý hranol.



(CZVV)

14 O kolik cm se liší výšky obou hranolů?

2 body

- A) o 8 cm
- ☒ B) o 6 cm
- C) o 5 cm
- D) o 4 cm
- E) o 3 cm

necht' x je povrch menšího hranolu.

Povrch hranolu je $2 \cdot \square + 4 \cdot \square$

Obsah podstavy: $3^2 = 9 \text{ cm}^2$

Povrch většího:

$$9 + 4 \cdot 3 \cdot k = x + 72 \Leftrightarrow 9 + 4 \cdot 3 \cdot k - 72 = x$$

Povrch menšího:

$$9 + 4 \cdot 3 \cdot l = x$$

Z toho uděláme rovnici:

$$9 + 4 \cdot 3 \cdot k - 72 = 9 + 4 \cdot 3 \cdot l$$

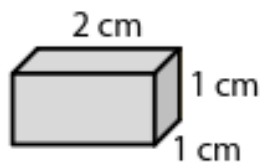
$$12k - 72 = 12l \quad | :12$$

$$k - 6 = l$$

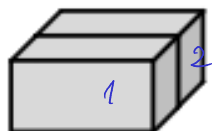
Jakže o 6 cm.

VÝCHOZÍ TEXT A OBRÁZEK K ÚLOZE 15

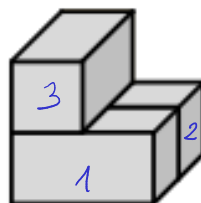
Na podložce stojí základní kvádr o rozměrech 2 cm, 1 cm a 1 cm a další tři tělesa A, B, C, která jsme postavili z několika základních kvádrů (viz obrázek).



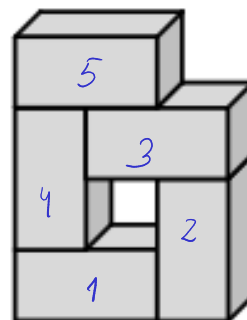
Základní kvádr



Těleso A



Těleso B



Těleso C

(CZW)

max. 6 bodů

15 Přiřadte ke každé otázce (15.1–15.3) správnou odpověď (A–F).

- 15.1 O kolik procent větší je objem tělesa B než objem tělesa A? E)
- 15.2 O kolik procent menší je objem tělesa B než objem tělesa C? D)
- 15.3 Ze základního kvádrů odřízneme část, která přesně zaplní otvor uvnitř tělesa C. O kolik procent se zvětší objem tělesa C zaplněním otvoru touto částí? A)

- A) o 10 %
- B) o 25 %
- C) o 33 %
- ☒ D) o 40 %
- ☒ E) o 50 %
- F) o více než 50 %

a) Hned vidíme, že pokud A je $\frac{2}{1}$ například, tak B je $\frac{3}{1}$, proto o 50%.

b) Pokud C je $\frac{5}{1}$, tak B je $\frac{3}{1}$, neboli jsou v poměru 5:3 (⇒ 10:6).
Pokud C je 100%, tak B je 60%. $100\% - 60\% = 40\%$

c) Základní kvádr bude složen ze čtveřic po ořznutí. Po ořznutí bude $\frac{0,5}{1}$, a C s ním bude $\frac{5,5}{1}$.

$$\begin{array}{ccc} \uparrow 5 & \dots & 100\% \uparrow \\ \uparrow 5,5 & \dots & x\% \uparrow \end{array}$$

$$\frac{5,5}{5} = \frac{x}{100}$$

$$x = \frac{5,5}{5} \cdot 100$$

$$= 110\% \\ 110\% - 100\% = 10\%$$

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16

Po spuštění automatu začali dva roboti Jas a Dok plnit **prázdnou** nádobu míčky a třetí robot Pat začal míčky odebírat.

Jas dal do nádoby v každé sekundě 1 míček,

Dok dal do nádoby v každé druhé sekundě 2 míčky najednou

a Pat v každé páté sekundě z nádoby 5 míčků najednou odebral.

$$14:5 = 2,8 \quad \left\lfloor \frac{14}{5} \right\rfloor = 2$$

$\left\lfloor \frac{14}{5} \right\rfloor$ je operace dělení
a zaokrouhlování
dolu. (CZVV)

16

1 sekunda je základní jednotkou, kdy se něco děje. Něco jako takt v procesoru nebo i hudbě.

max. 4 body

16.1 Určete **počet míčků** v nádobě na konci 14. sekundy po spuštění automatu.

v každé (první) sekundě přibude jeden míček od Jase.

v každé druhé přibudou 2 od Doka.

v každé páté Pat odebere 5.

ze 14 sekundach je 14 prvních sekund, 7 druhých sekund a dvě pátých sekundy. (protože $\left\lfloor \frac{14}{5} \right\rfloor = 3$) Proto máme $1 \cdot 14 + 2 \cdot 7 + (-5) \cdot 2 = 14 + 14 - 10 = 18$ míčků

16.2 Určete, v kolikáté **sekundě** po spuštění počet míčků v nádobě **poprvé** překročil 30.

Hrubý odhad je 30, protože na každé 5. sekundě Pat odebere všechny příspěvky od Jase a zůstane jen příspěvky od Doka. Proto ve 30. sekundě je míčků 30 a ve 25. sekundě je míčků 24. Takže odpověď je někde mezi nimi.

$$25. s. \dots 24 m., \quad \underline{\underline{28. s. \dots 31 m.}}$$

$$26. s. \dots 27 m.$$

$$27. s. \dots 28 m.$$

16.3 V některých sekundách se oproti předchozí sekundě změnil počet míčků v nádobě celkem o 3.

Určete **počet míčků** v nádobě v okamžiku, kdy k této změně došlo právě po třicáté.

v každé druhé sekundě se změní počet míčků o 3. To by se mohlo stát, pokud by se v každé 10. sekundě neměnil o 2 ($3 - 5 = -2$).

Proto v každých 10 s jsou 4 takové okamžiky (2., 4., 6. a 8. sekundy). Po třicáté se to stane $\left\lfloor 30:4 \right\rfloor = 7$ někde v 7. desítku. Na 70 s se to už stalo $4 \cdot 7 = 28$ krát, na 72 s 29 krát a na 74 s 30 krát.

Jed' spočítáme míčky na 74. s:

74 příspěvky od Jase

$74:2 = 37$ příspěvků od Doka

$\left\lfloor 74:5 \right\rfloor = 14$ příspěvků od Paty

Celkově:

$$74 + 74 \cdot 2 + 14(-5) = \underline{\underline{78 \text{ míčků}}}$$